ÉTUDE AÉRODYNAMIQUE CFD

Analyse comparative de deux profils d'aile

Effet de générateurs de vortex sur le décollement à haute incidence

---

Simulation numérique réalisée avec Ansys Discovery, Ansys Meshing et Ansys Fluent (Release 2026 R1, version étudiante)

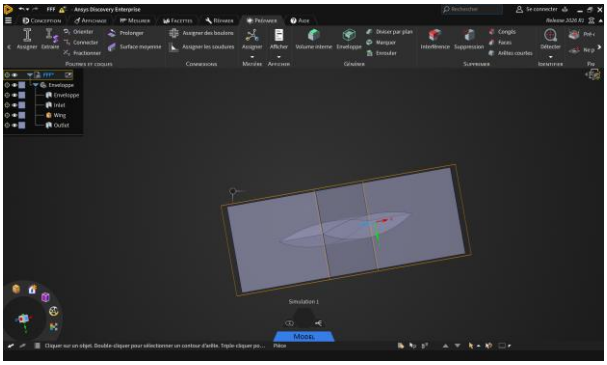
Écoulement externe autour d'un profil d'aile, résolveur stationnaire à densité de pression

1. Contexte et méthodologie

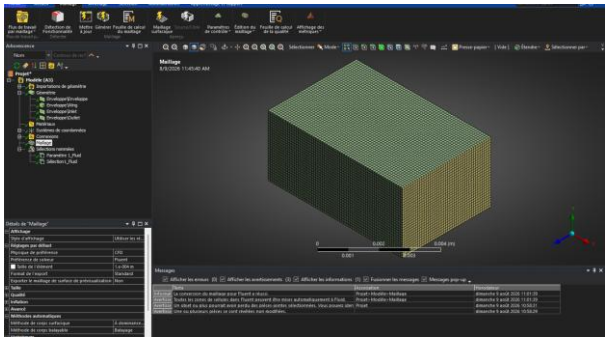
Cette étude compare, en écoulement externe, deux profils d'aile simulés en soufflerie numérique : un profil de référence (Wing 1) et le même profil équipé de générateurs de vortex (Wing 2). L'objectif est d'évaluer l'effet des générateurs de vortex sur la portance, la traînée et le comportement de l'écoulement à mesure que l'angle d'incidence augmente, en particulier près du décrochage.

La chaîne de simulation utilisée est entièrement Ansys : la géométrie et le domaine fluide (enveloppe englobant le profil, avec partage de topologie pour obtenir une paroi interne conforme) ont été préparés dans Ansys Discovery, le maillage volumique a été généré dans Ansys Meshing, et la résolution de l'écoulement ainsi que le post-traitement ont été effectués dans Ansys Fluent.

Le domaine fluide est un volume rectangulaire (air) entourant le profil, avec une face d'entrée (vitesse imposée à 30 m/s), une face de sortie (pression imposée à 0 Pa) et des parois latérales. Le profil lui-même constitue une paroi interne distincte à l'intérieur du domaine. Le résolveur est configuré en formulation à densité de pression (pressure-based), en régime stationnaire. Les efforts aérodynamiques (portance et traînée) sont extraits dans Fluent via les rapports de forces, projetés respectivement selon l'axe vertical (0, 1, 0) pour la portance et selon l'axe de l'écoulement (1, 0, 0) pour la traînée.



Domaine fluide (enveloppe) et profil — Ansys Discovery



Maillage volumique du domaine — Ansys Meshing

2. Configurations étudiées

Deux configurations de profil ont été simulées, chacune à trois angles d'incidence :

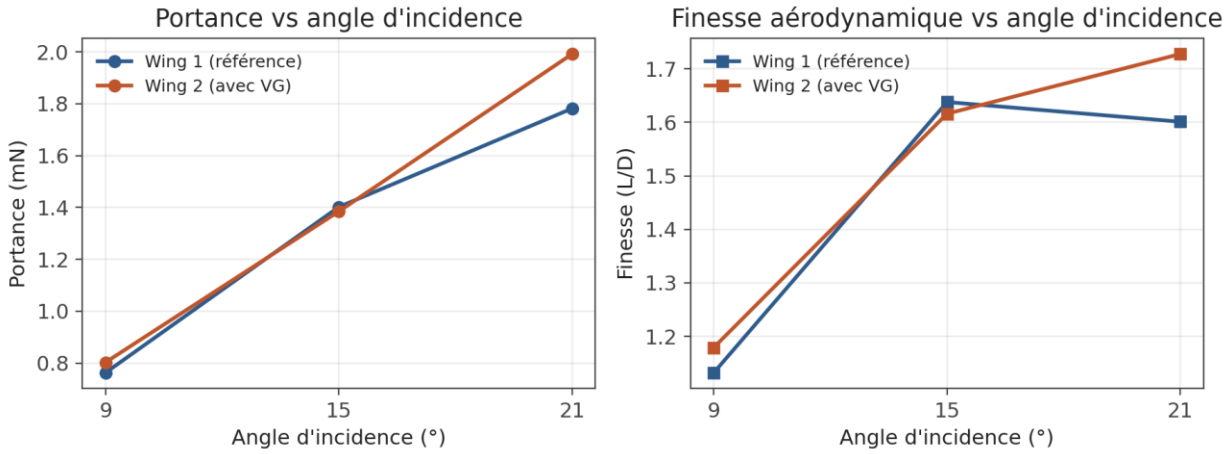
- Wing 1 : profil de référence, sans dispositif de contrôle d'écoulement.
- Wing 2 : même profil, équipé de générateurs de vortex destinés à réénergiser la couche limite et retarder le décollement.
- Angles d'incidence testés : 9°, 15° et 21°, du régime attaché vers l'approche du décrochage.

Pour chaque configuration, quatre types de résultats ont été extraits de Fluent : les efforts de portance et de traînée (rapport de forces), les lignes de courant (pathlines) colorées par identifiant de particule, le champ de vitesse (magnitude, m/s) et l'énergie cinétique turbulente (k, m^2/s^2).

3. Résultats quantitatifs

Le tableau ci-dessous résume les efforts obtenus pour les six configurations (deux profils × trois angles). La finesse aérodynamique (L/D) est calculée comme le rapport portance/traînée.

Configuration	Portance (mN)	Traînée (mN)	Finesse (L/D)
Wing 1 — 9°	0.763	0.674	1.13
Wing 1 — 15°	1.402	0.856	1.64
Wing 1 — 21°	1.782	1.113	1.60
Wing 2 — 9°	0.803	0.681	1.18
Wing 2 — 15°	1.385	0.857	1.62
Wing 2 — 21°	1.992	1.153	1.73



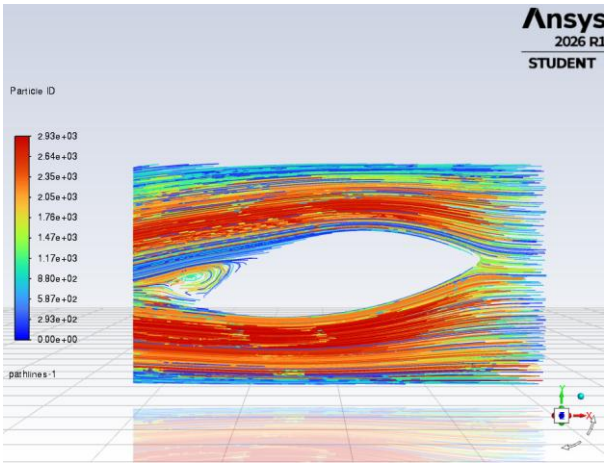
Aux incidences faible et modérée (9° et 15°), les deux profils se comportent de façon quasi identique : les écarts de portance et de traînée restent de l'ordre de quelques pourcents, et la finesse suit une courbe quasiment superposée. L'écart se creuse nettement à 21° : la finesse de Wing 2 continue de progresser (1.62 → 1.73) alors que celle de Wing 1 plafonne puis redescend légèrement (1.64 → 1.60), signe que ce profil commence à décoller à cette incidence tandis que Wing 2 reste efficace plus longtemps.

4. Analyse par angle d'incidence

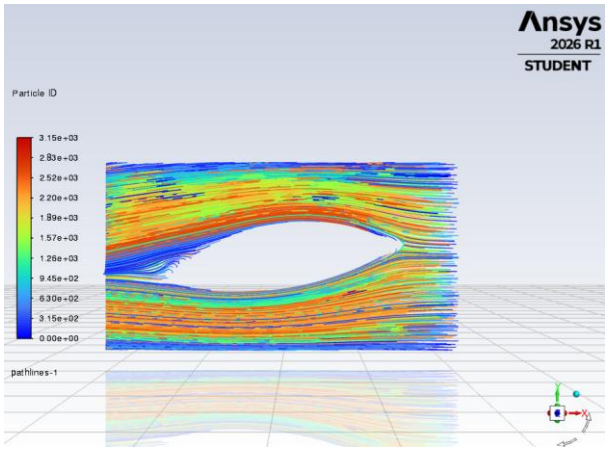
Incidence 9°

Dès 9°, les deux profils ne se comportent déjà plus tout à fait de la même façon. Sur Wing 1, les lignes de courant montrent un petit tourbillon de bord d'attaque : l'écoulement est légèrement décollé localement. Sur Wing 2, les lignes de courant restent parfaitement attachées sur toute la corde, sans recirculation visible; premier indice de l'effet des générateurs de vortex, qui réenergisent la couche limite dès les incidences modérées. Cette différence reste toutefois surtout qualitative : les écarts de portance et de traînée restent faibles à cet angle.

Lignes de courant (pathlines)

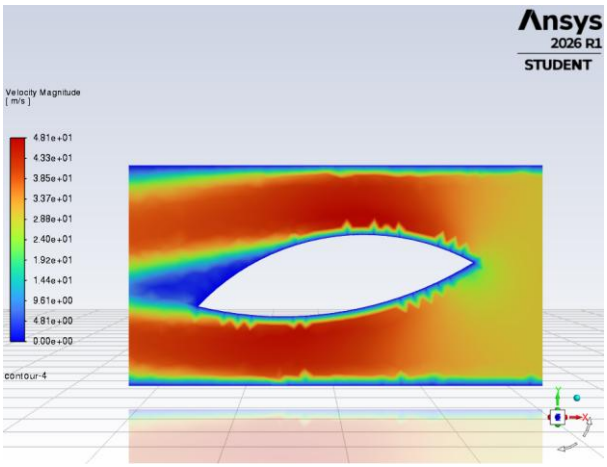


Wing 1 — référence

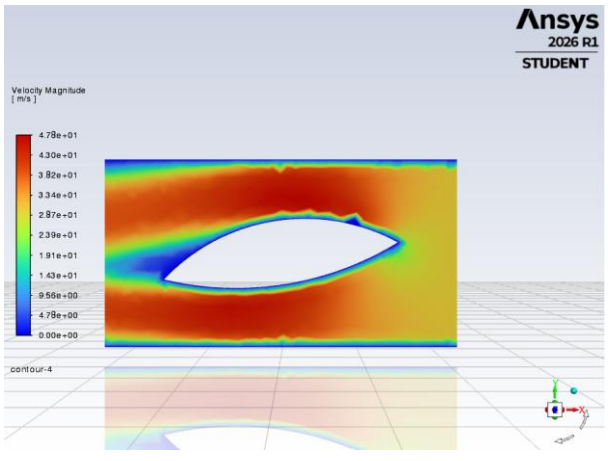


Wing 2 — avec VG

Champ de vitesse

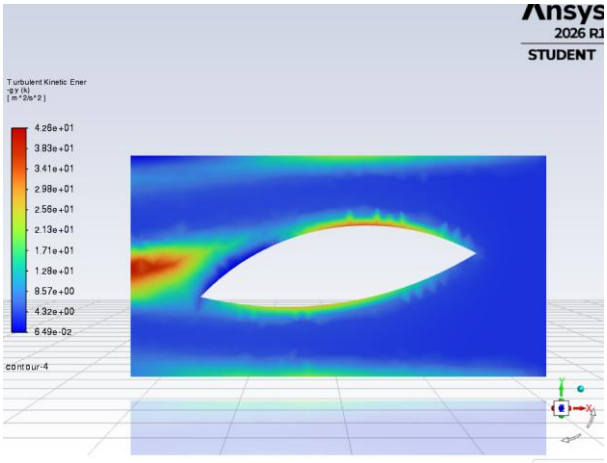


Wing 1 — référence

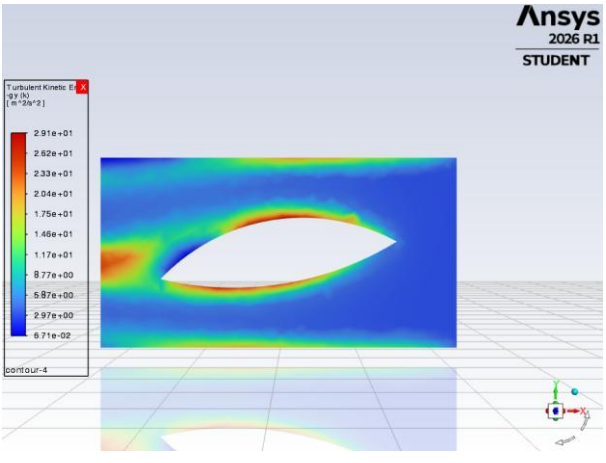


Wing 2 — avec VG

Énergie cinétique turbulente (k)



Wing 1 — référence

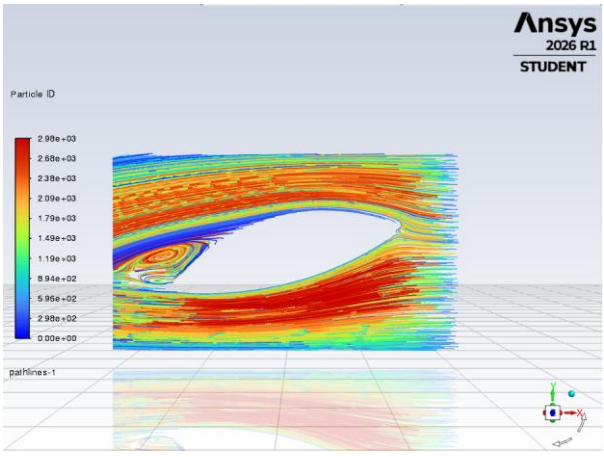


Wing 2 — avec VG

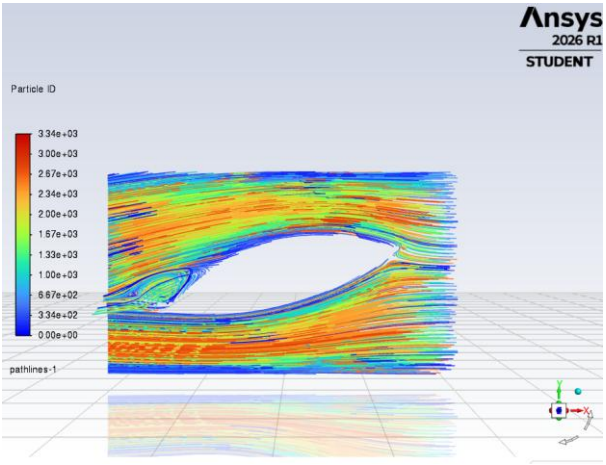
Incidence 15°

À 15°, le tourbillon de bord d'attaque de Wing 1 reste d'une taille comparable à celle observée à 9°. Wing 2 développe à son tour un petit tourbillon similaire, qui n'existait pas encore à 9° — les deux profils affichent désormais une structure d'écoulement proche, ce qui explique la quasi-égalité de leurs performances quantitatives à cet angle. Le retard de Wing 2 sur l'apparition du décollement reste néanmoins visible : ce qui touchait déjà Wing 1 à 9° n'apparaît sur Wing 2 qu'à 15°.

Lignes de courant (pathlines)

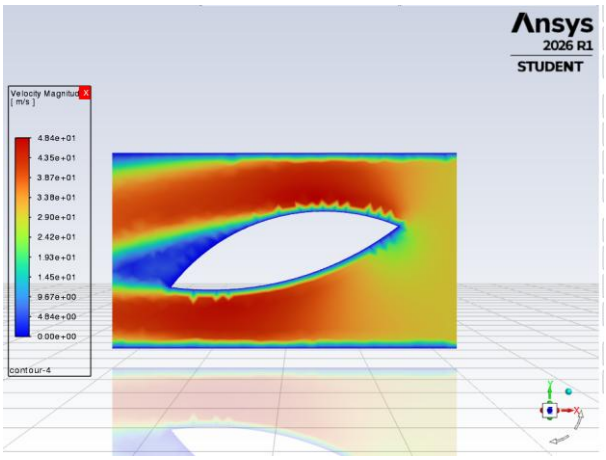


Wing 1 — référence

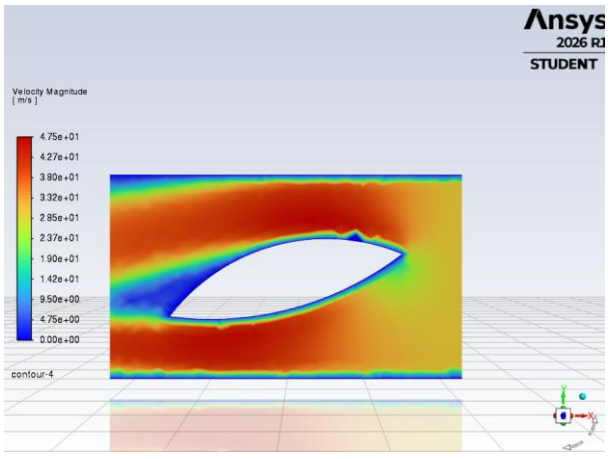


Wing 2 — avec VG

Champ de vitesse

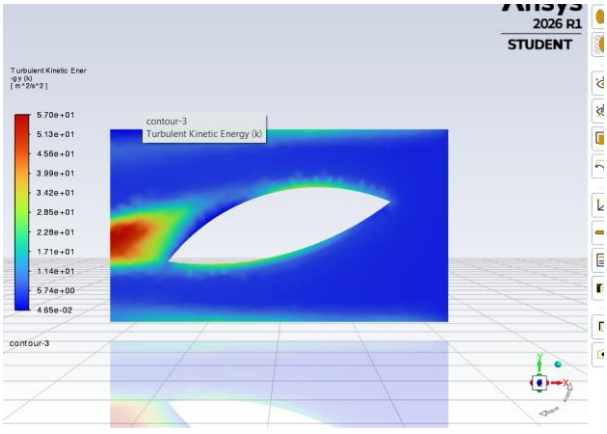


Wing 1 — référence

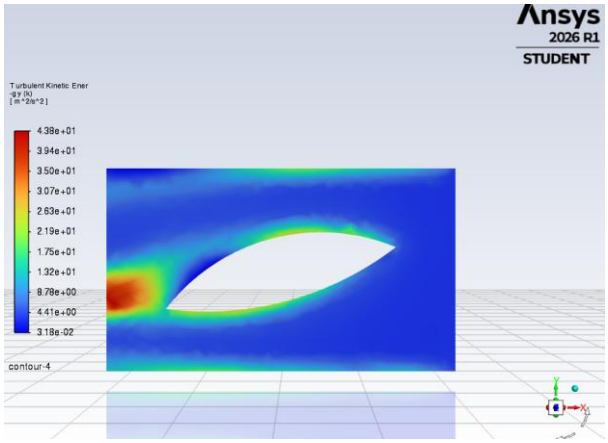


Wing 2 — avec VG

Énergie cinétique turbulente (k)



Wing 1 — référence

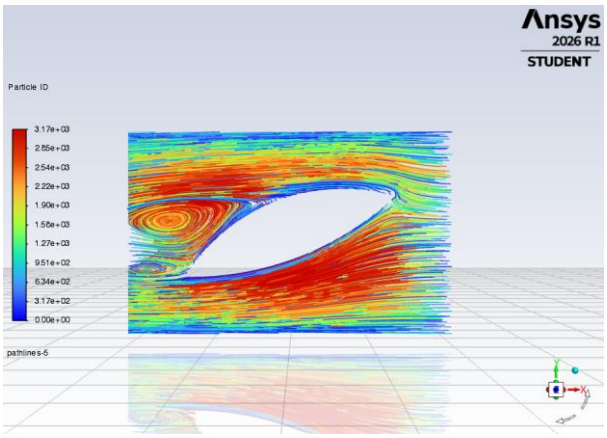


Wing 2 — avec VG

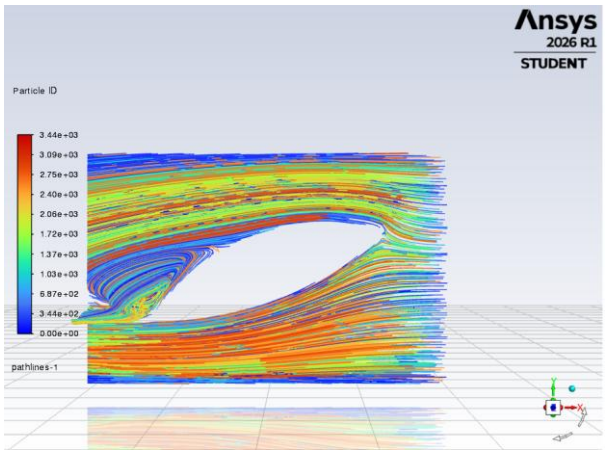
Incidence 21°

C'est à 21° que l'écart devient net. Sur Wing 1, les lignes de courant montrent un large tourbillon principal accompagné d'un second tourbillon secondaire plus petit, signe d'un décollement étendu qui occupe une portion importante du champ. Sur Wing 2, le décollement est également présent mais reste limité à un seul tourbillon, plus contenu et sans structure secondaire — l'écoulement reste globalement mieux organisé le long de l'extrados. Les générateurs de vortex ne suppriment donc pas le décollement à cette incidence, mais en réduisent nettement l'ampleur, ce qui se traduit directement par la meilleure finesse de Wing 2 observée à 21° (section 3).

Lignes de courant (pathlines)

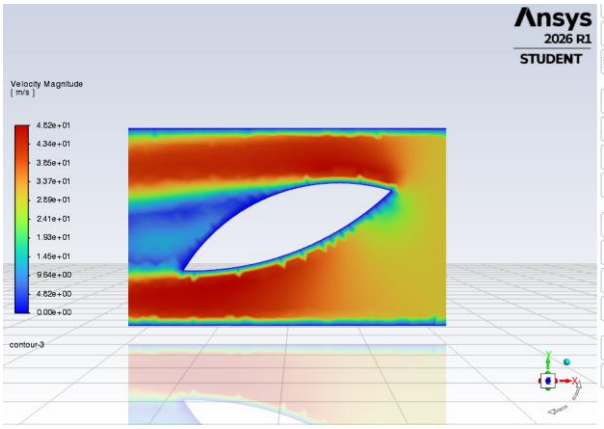


Wing 1 — référence

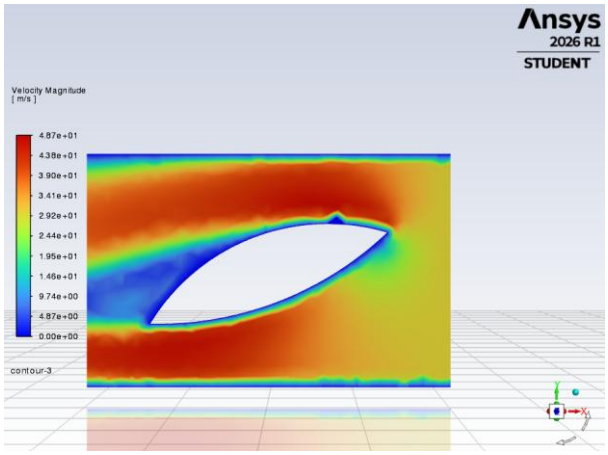


Wing 2 — avec VG

Champ de vitesse

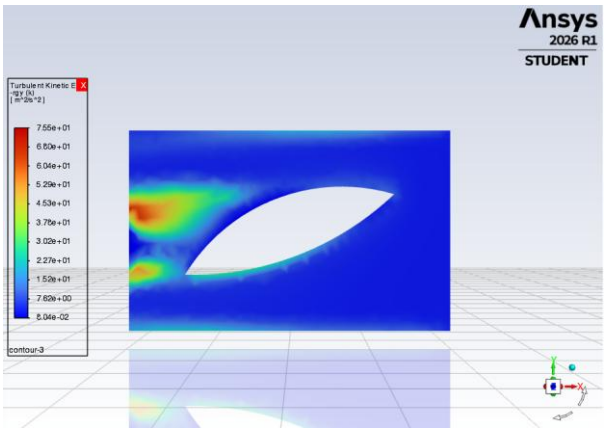


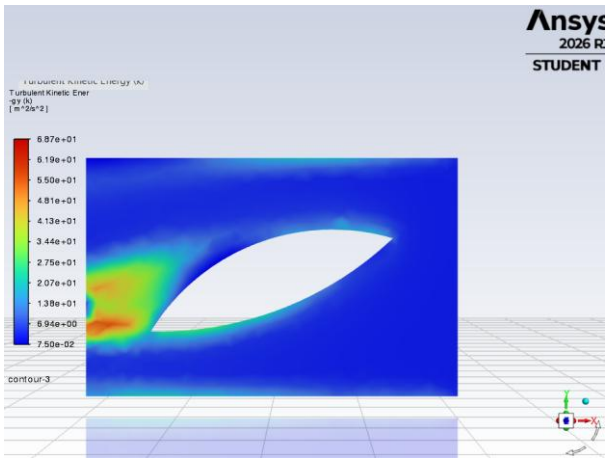
Wing 1 — référence



Wing 2 — avec VG

Énergie cinétique turbulente (k)





Wing 1 — référence *Wing 2 — avec VG*

5. Effet des générateurs de vortex

Les lignes de courant révèlent un décalage progressif entre les deux profils plutôt qu'un effet qui se déclencherait brutalement à une incidence donnée : le petit tourbillon de bord d'attaque apparaît dès 9° sur Wing 1, mais seulement à partir de 15° sur Wing 2. Ce retard d'environ un cran d'incidence se traduit encore modestement sur les efforts à 9°–15°, mais devient déterminant à 21°, où le décollement de Wing 1 s'étend nettement plus que celui de Wing 2 et où l'écart de finesse se creuse (1.60 contre 1.73).

Cette tendance suggère que le bénéfice réel des générateurs de vortex se manifeste pleinement au-delà de cette plage, dans la zone où le profil de référence décroche franchement alors que le profil équipé continue de produire de la portance efficacement. C'est typiquement l'usage recherché de ce type de dispositif (ailes d'avion à basse vitesse, becs de bord d'attaque, pales d'éoliennes, etc.).

6. Conclusion et pistes d'amélioration

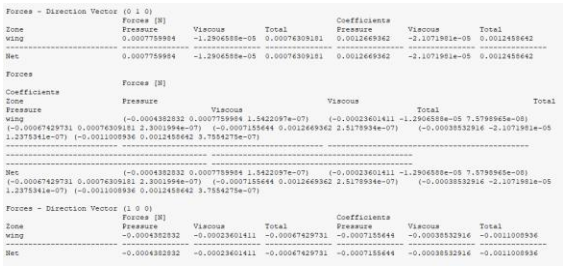
La comparaison des deux profils sur la plage 9°–21° montre que les générateurs de vortex n'altèrent pas les performances en régime attaché, mais retardent visiblement le décollement à l'approche du décrochage, avec un gain de finesse d'environ 8 % à 21° par rapport au profil de référence.

Pour approfondir cette analyse, plusieurs pistes seraient pertinentes :

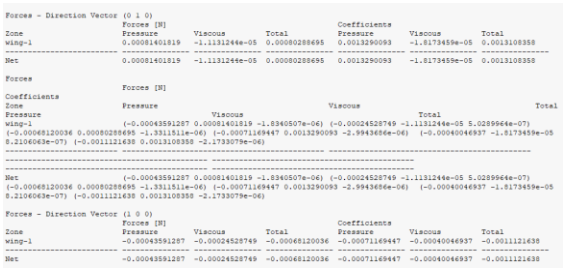
- Pousser la plage d'angles au-delà de 21° (24°–28°) pour capturer plus nettement la chute de portance caractéristique du décrochage sur Wing 1, et confirmer que Wing 2 décale ce point de décrochage.
- Vérifier la sensibilité au maillage (étude de convergence) et au modèle de turbulence, notamment le y+ au voisinage des générateurs de vortex, dont l'échelle géométrique est nettement plus petite que celle du profil.

Annexe A — Extraits des rapports de forces (Fluent)

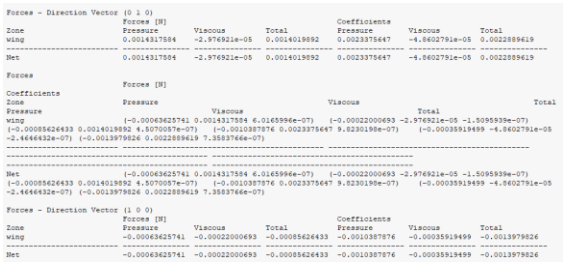
Captures brutes des rapports de forces Fluent ayant servi au calcul du tableau de la section 3 (Report → Forces, projection sur les vecteurs (0,1,0) et (1,0,0)).



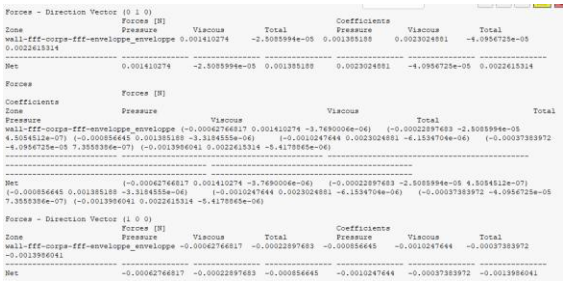
Wing 1 — 9°



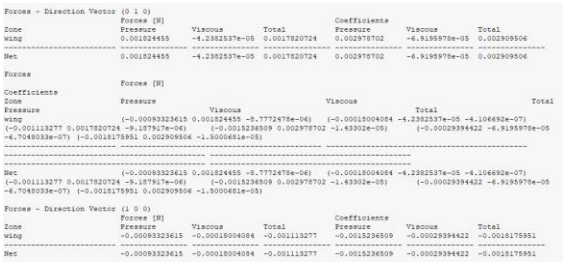
Wing 2 — 9°



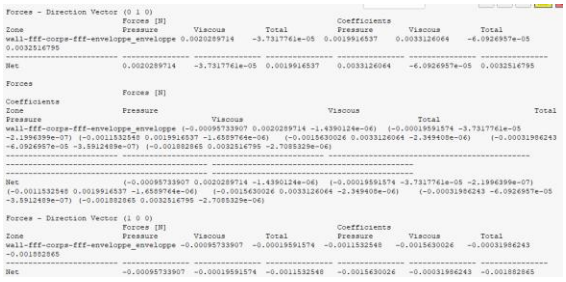
Wing 1 — 15°



Wing 2 — 15°



Wing 1 — 21°



Wing 2 — 21°